Título: Estratégia de Testes — API de Produtos
Profissional Q.A.: Rodrigo P. Cardoso
Data de elaboração: 03/11/2026
API de referência: DummyJSON
Endpoint inicial: GET /products
Status do documento: Versão inicial — escopo implementado e evolução planejada

1. Objetivo

Definir a estratégia de testes para avaliar a qualidade das respostas da API de produtos, considerando o comportamento esperado do endpoint, a estrutura dos dados retornados e a integridade das informações do catálogo.

A estratégia busca identificar inconsistências por meio de verificações automatizadas no Postman, permitindo a execução repetível dos testes e a identificação de possíveis falhas.

O projeto utiliza a API pública DummyJSON como referência para demonstrar práticas de planejamento, implementação e documentação de testes de API.

2. Escopo dos testes

2.1. Escopo implementado

Os testes automatizados atualmente contemplam o endpoint:

`GET https://dummyjson.com/products?limit=0`

O parâmetro `limit=0` é utilizado para solicitar a listagem completa dos produtos, conforme o comportamento observado na API de referência.

As validações implementadas são:

ID	Validação	Resultado esperado
CT-API-001	Status HTTP	Resposta com status `200`
CT-API-002	Estrutura da lista	Campo `products` existente e do tipo array
CT-API-003	Lista não vazia	Pelo menos um produto retornado
CT-API-004	ID do primeiro produto	Valor numérico maior que zero

CT-API-005	Título do primeiro produto	Texto não vazio
CT-API-006	Preço do primeiro produto	Valor numérico maior que zero
CT-API-007	IDs dos produtos	Todos os produtos retornados possuem ID numérico maior que zero
CT-API-008	Preços inválidos	Nenhum produto retornado possui preço não numérico, igual a zero ou negativo

Os IDs acima identificam as validações para fins de documentação.

2.2. Escopo planejado

As seguintes verificações poderão ser implementadas em etapas posteriores:

- Consulta de produtos por ID.
- Busca de produtos.
- Consulta por categoria.
- Validação de paginação e parâmetros.
- Cenários negativos, incluindo recursos inexistentes e parâmetros inválidos.
- Ampliação das verificações de integridade dos dados.
- Verificações básicas de desempenho.

Essas atividades ainda não fazem parte da cobertura automatizada implementada e não devem ser apresentadas como testes executados.

3. Abordagem de testes

A estratégia utiliza testes automatizados de API, com foco na validação de respostas HTTP e dados retornados.

Ferramentas e recursos:

- **Postman:** criação e execução das requisições e validações.
- **JavaScript:** implementação das verificações na aba `Scripts → After response`.
- **Environment:** utilização da variável `base_url` para centralizar o endereço da API.
- **Git e GitHub:** versionamento e compartilhamento dos artefatos do projeto.

As verificações são executadas após o recebimento da resposta da API.

A abordagem contempla tanto validações individuais, como a análise do primeiro produto, quanto verificações sobre todos os produtos retornados, utilizando iteração e filtragem dos dados.

4. Riscos de qualidade

Os riscos considerados estão relacionados ao comportamento e à integridade dos dados do catálogo.

ID	Risco	Impacto potencial	Cobertura atual
RSK-API-001	Resposta HTTP inesperada	Falha na comunicação ou no processamento da requisição	CT-API-001
RSK-API-002	Estrutura de resposta incompatível	Falha no processamento dos dados pelo consumidor da API	CT-API-002
RSK-API-003	Catálogo retornado vazio	Indisponibilidade de produtos para consulta	CT-API-003
RSK-API-004	Identificadores inválidos	Dificuldade de identificação ou referência dos produtos	CT-API-004 e CT-API-007
RSK-API-005	Título ausente ou vazio	Produto apresentado sem informação essencial	CT-API-005, parcialmente
RSK-API-006	Preço inválido	Inconsistência de informações comerciais	CT-API-006 e CT-API-008

A cobertura indicada representa as verificações existentes, não a eliminação integral dos riscos.

Por exemplo, os testes de ID verificam tipo e valor positivo, mas ainda não verificam duplicidade de identificadores.

5. Critérios de entrada

Para executar os testes implementados, são necessárias as seguintes condições:

- API de referência acessível.
- Coleção de testes disponível no Postman.
- Environment `DummyJSON - Testes` selecionado.
- Variável `base_url` configurada com `https://dummyjson.com`.
- Requisição `GET /products?limit=0` configurada.

6. Critérios de aprovação

A execução será considerada aprovada quando:

1. A requisição retornar status HTTP `200`.
2. A resposta apresentar a lista de produtos na estrutura esperada.
3. A lista contiver pelo menos um produto.
4. Os campos verificados atenderem às condições de tipo e conteúdo estabelecidas.
5. Todos os produtos retornados atenderem às validações implementadas para IDs e preços.
6. As oito verificações automatizadas forem aprovadas.

Uma execução com uma ou mais verificações reprovadas será registrada como execução não aprovada, exigindo análise da causa.

A reprovação de um teste não confirma, isoladamente, um defeito na API. É necessário investigar a resposta, a implementação da verificação, os dados e as condições de execução.

7. Tratamento de inconsistências

Quando uma verificação identificar um resultado inesperado, a análise deverá considerar:

- Requisição e parâmetros utilizados.
- Status HTTP e conteúdo da resposta.
- Condição esperada e resultado observado.
- Identificação dos produtos envolvidos, quando aplicável.
- Possíveis problemas na implementação do teste.

O teste de preços inválidos gera uma relação dos produtos identificados, contendo ID, título e preço, para auxiliar a investigação.

As evidências e os resultados das execuções serão registrados separadamente no documento `docs/resultados`.

8. Limitações da cobertura atual

A cobertura implementada apresenta as seguintes limitações:

- Somente o endpoint de listagem de produtos possui testes automatizados.
- Não existem, nesta etapa, testes automatizados de consulta individual, busca ou categorias.
- Não há cobertura implementada para cenários negativos de requisição.
- Não existe validação automatizada de unicidade dos IDs.
- O título é validado apenas no primeiro produto.
- Não há verificação automatizada do tempo de resposta.
- A estratégia não cobre operações de criação, atualização ou exclusão de produtos.

Essas limitações serão consideradas na evolução da suíte de testes.

9. Evolução da estratégia

A ampliação da cobertura ocorrerá progressivamente, priorizando verificações que contribuam para a identificação de inconsistências funcionais e de dados.

Cada nova funcionalidade incorporada deverá ter seus cenários documentados, critérios de aprovação definidos e resultados de execução registrados.

Os testes somente passarão a integrar o escopo implementado após sua criação e validação no Postman.

10. Artefatos do projeto

Artefato	Finalidade
`docs/estrategia-de-testes`	Estratégia, escopo, abordagem e critérios de qualidade
`docs/cenarios-de-teste`	Descrição dos cenários e resultados esperados
`docs/resultados`	Registro das execuções, resultados e evidências
`postman/collections/`	Coleção de requisições e testes automatizados
`postman/environments/`	Configuração do ambiente de execução
`evidencias/`	Evidências das verificações realizadas

11. Considerações finais

Esta estratégia estabelece a cobertura inicial de testes automatizados da API de produtos, concentrada na listagem do catálogo e na validação de informações essenciais.

A evolução da suíte será acompanhada pela atualização dos cenários, riscos, critérios e resultados, mantendo a distinção entre cobertura implementada, cobertura planejada e comportamento efetivamente observado.

Nota: DummyJSON é uma API pública de terceiros utilizada exclusivamente como referência para demonstração das práticas de QA deste projeto. O projeto não possui vínculo oficial com seus responsáveis.